

第四组分工协作

一、项目说明

项目选题：电影知识图谱与可解释推荐系统

数据：MovieLens Latest Small 先只用电影、类型、标签三个部分。

最终应用只做三个核心功能：

1. **电影查询**：输入电影名，显示类型、标签和基本信息。
2. **局部图谱展示**：展示某部电影及其相关类型、标签，允许点击查看关联电影。
3. **可解释推荐**：根据共同类型和标签推荐相似电影，并展示“为什么推荐”。

推荐结果的说明可以是：“两部电影共享动画、冒险类型，并具有相同标签。”说明必须根据实际数据生成。

一句话解释项目：将分散的表格记录组织成实体和关系，再利用这些关系完成查询、探索和推荐。

成员	主要任务	交付成果
郑蕾	统一数据和接口、整合系统	完整可运行项目、启动说明、最终提交包
邓诗雨	设计实体关系、导入数据库、编写查询	图谱结构图、导入程序、常用查询
蓝婧如	下载数据、检查字段、清洗、整理统计	清洗后的数据、处理程序、数据来源说明
李勇	实现电影查询和相似电影推荐	查询与推荐功能、推荐理由
霍英豪	制作页面和图谱展示、整理演示、汇总项目 PPT	演示页面、测试记录、项目 PPT
许福权	阅读论文、讲解方法与实验	论文 PPT、讲稿、预期问答

注：

1.项目 PPT 不要完全交给第五个人从头写。每个人提交自己负责部分的截图、方法说明和结果，第五个人统一整理。

2.论文分享建议：《Translating Embeddings for Modeling Multi-relational Data》Bordes 等，NIPS 2013。

二、项目完成时间线：

- 下载数据、搭建环境
- 确定图谱结构、清洗和导入数据
- 做查询、推荐和局部图谱展示
- 检查数据、推荐结果、修复问题
- 整理结果、写项目 PPT、录制演示
- 完成最终检查与提交准备

三、最终达成具体目标：

能从原始数据重新生成图谱。

随机检查至少 20 部电影，类型和标签关系与原始数据一致。

推荐理由能在图谱中找到对应关系。

没有标签、电影重名、查询不到结果时，页面仍能正常工作。

有一段完整演示视频，现场出现环境问题仍能展示成果。

四、任务说明与协作约定

本次作业包含两项成果：

1. 开发“电影知识图谱与可解释推荐系统”，并完成项目汇报。
2. 分享一篇知识图谱相关技术论文，准备论文 PPT、讲稿和问答。

项目使用 Python 处理数据、Neo4j 存储图谱、Streamlit 制作演示页面。所有人先共同理解“实体、关系、三元组”的基本概念，并用几十部电影跑通完整流程，再分别开展任务。

五、第一版功能范围

数据使用 MovieLens Latest Small 中的 movies.csv 和 tags.csv。第一版使用电影、类型和标签，不加入演员、导演、剧情介绍和用户画像。

电影以 movieId 作为唯一标识，不能只用电影名称区分电影。图谱包括两类关系：

- 电影—属于类型→类型。
- 电影—具有标签→标签。

三个功能的完成标准如下：

- 电影查询：支持输入部分电影名称，列出匹配结果；选择电影后显示名称、类型和标签。
- 局部图谱展示：显示所选电影、它的类型和标签，以及有限数量的关联电影，避免一次展示整张图谱。
- 可解释推荐：第一版按共同类型数加共同标签数排序，返回最多 5 部其他电影，并展示实际共享的类型和标签。没有标签时根据类型推荐；没有匹配结果时显示提示。

推荐规则属于基础图关系推荐，不宣称实现了 TransE 或复杂机器学习算法。

六、人员之间如何交接

蓝婧如 → 邓诗雨：

提供清洗后的电影与标签数据，说明字段含义、清洗规则、电影数量和缺失情况。

邓诗雨 → 李勇、霍英豪：

提供图谱结构、可重复运行的导入程序，以及电影查询、邻居查询的示例与返回字段。

李勇 → 霍英豪：

提供查询和推荐功能，统一返回字段，说明无结果、无标签等情况的处理方式。

霍英豪 → 郑蕾：

提供可以操作的演示页面，以及演示步骤和发现的问题。

郑蕾：

组织大家提前约定文件格式、字段和接口；持续整合代码，负责最终验收、启动说明和提交包。

许福权：

独立推进论文阅读，同时了解项目的实体、关系和推荐方法，讲清论文与项目的联系。

各成员遇到阻碍时当天在群内说明“卡在哪里、已经尝试什么、需要谁协助”，不要等到截止日期才反馈。

七、内部截止时间

预计 10.14 我们组需要汇报

10.11 之前我们需要交付所有材料，后续留有余地修改

八、项目汇报素材

每位开发成员提供自己负责部分的：

- 任务和实现方法。
- 关键截图或示例。
- 实际结果或数据统计。
- 遇到的问题与解决方法。
- 尚未解决的局限。

霍英豪负责统一排版，郑蕾负责检查项目叙述和内容完整性。具体每人讲哪一部分、讲多久，在确认老师规定的汇报时长后确定。

九、论文分享要求

暂选论文：《Translating Embeddings for Modeling Multi-relational Data》，Bordes 等，NIPS 2013。

许福权需要讲清：

1. 论文研究的问题：预测知识图谱中缺失的关系。
2. 核心方法：将实体与关系表示为向量，理解“头实体+关系 $\approx$ 尾实体”。
3. 方法如何训练，以及如何区分真实和错误三元组。
4. 论文的实验设置、评价指标和主要结果。
5. 方法的局限。
6. 与本项目的联系：作为后续链接预测的扩展方向。

引用的实验结果必须标明来自论文。如果没有实际复现，不将论文结果描述为本组实验结果。是否必须复现、是否限制论文年份，需要核实老师要求。

十、最终提交内容

- 项目代码与依赖说明。
- 数据来源、使用条件和获取方法。
- 数据处理与图谱导入程序。
- 从原始数据到启动应用的操作说明。
- 项目 PPT。
- 论文 PPT 与论文出处。
- 演示视频。
- 测试记录与成员贡献说明。

所有成员参与功能检查。最终至少核对 20 部电影的数据关系，确认推荐理由有真实数据依据，并检查电影重名、没有标签、查询无结果等情况。